

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2

“Розділені різниці. Інтерполяційні многочлени Ньютона”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФЕП-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

ас. Каськун О. Д.

Львів-2026

Мета роботи: Вивчити методи обчислення розділених різниць довільного порядку і метод інтерполяції з використанням інтерполяційних многочленів Ньютона та факторіальних многочленів для довільної конфігурації вузлів. Застосувати побудовані математичні моделі для розв'язання задачі прогнозування часу виконання алгоритму за експериментальними даними профілювання (Варіант 1).

Теоретичні відомості:

Розділені різниці є ефективним математичним апаратом побудови інтерполяційних многочленів на довільних сітках вузлів. Для набору вузлів $x_0, \dots, x_n$ та значень $y_i = f(x_i)$ розділена різниця порядку 0 є $f[x_i] = y_i$, а різниці вищих порядків обчислюються рекурентно: $f[x_i, \dots, x_{i+k}] = (f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]) / (x_{i+k} - x_i)$. Інтерполяційний многочлен Ньютона для інтерполяції вперед має вигляд: $P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$. Для рівновіддалених вузлів формулу Ньютона записують через скінченні різниці та факторіальні многочлени $q^k[k] = q(q-1)\dots(q-k+1)$: $P_n(q) = \sum_{k=0}^n (\Delta^k y_0 / k!) * q^k[k]$, де $q = (x - x_0)/h$. При збільшенні степеня інтерполяційного многочлена на рівномірній сітці виникає ефект Рунге - різкі осциляції похибки біля меж інтервалу.

Виконання роботи

1. Зчитав експериментальні дані з файлу data.csv та реалізував рекурентне обчислення таблиці розділених різниць:

```
1 import csv
2 import numpy as np
3
4 # читаєм експериментальні дані профілювання з csv
5 def read_data(filename):
6     x, y = [], []
7     with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as f:
8         for row in csv.DictReader(f):
9             x.append(float(row['n']))
10            y.append(float(row['t']))
11    return np.array(x, dtype=float), np.array(y, dtype=float)
12
13 # будуєм таблицю розділених різниць рекурентно
14 def build_divided_diff_table(x, y):
15     n = len(x)
16     table = np.zeros((n, n), dtype=float)
17     table[:, 0] = y
18     for j in range(1, n):
19         for i in range(n - j):
20             table[i, j] = (table[i + 1, j - 1] - table[i, j - 1]) / (x[i + j] - x[i])
21    return table
```

Консольний вивід таблиці розділених різниць та коефіцієнтів многочлена Ньютона:

Таблиця розділених різниць:					
n	t (мс)	f[x0..x1]	f[x0..x2]	f[x0..x3]	f[x0..x4]
1000	3.00	2.000000e-03	3.333333e-07	-1.785714e-11	1.339286e-15
2000	5.00	3.000000e-03	2.083333e-07	2.232143e-12	-
4000	11.00	4.250000e-03	2.395833e-07	-	-
8000	28.00	7.125000e-03	-	-	-
16000	85.00	-	-	-	-

Коефіцієнти многочлена Ньютона:
a_0 = 3.00000000e+00, a_1 = 2.00000000e-03, a_2 = 3.33333333e-07
a_3 = -1.78571429e-11, a_4 = 1.33928571e-15

2. Реалізував інтерполяційний поліном Ньютона та факторіальний многочлен через скінченні різниці, виконав прогноз часу для $n = 6000$:

```

1 import math
2
3 # обчислюєм поліном Ньютона у довільній точці
4 def evaluate_newton(x_val, x_nodes, coeffs):
5     x_val = np.asarray(x_val, dtype=float)
6     res = np.zeros_like(x_val)
7     for idx, xv in np.ndenumerate(x_val):
8         val = coeffs[0]
9         term = 1.0
10        for j in range(1, len(coeffs)):
11            term *= (xv - x_nodes[j - 1])
12            val += coeffs[j] * term
13        res[idx] = val
14    return res.item() if x_val.ndim == 0 else res
15
16 # факторіальний многочлен через скінченні різниці
17 def factorial_poly_eval(u_val, diffs_list):
18     val, term = diffs_list[0][0], 1.0
19     for k in range(1, len(diffs_list)):
20         term *= (u_val - (k - 1))
21         val += diffs_list[k][0] / math.factorial(k) * term
22     return val

```

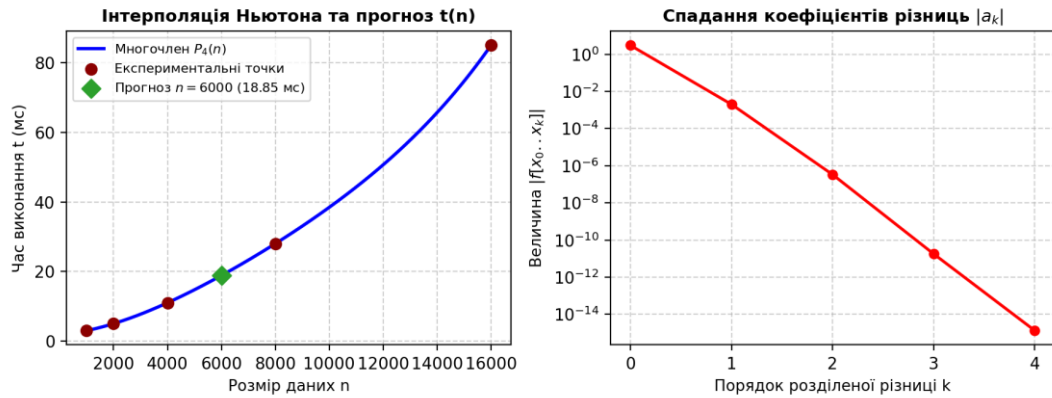
Результати обчислення прогнозу часу виконання:

```

Прогнозування часу виконання для n = 6000:
Многочлен Ньютона:          18.845238 мс
Многочлен Лагранжа:         18.845238 мс
Факторіальний многочлен:    18.248331 мс
Різниця Ньютон-Лагранж:    0.00e+00 мс

```

3. Побудував графік інтерполяційної кривої Ньютона з експериментальними точками та графік спадання розділених різниць:



4. Реалізував метод Лагранжа для порівняння та дослідив стійкість моделі при кількості вузлів $N = 5, 10, 20$:

```

1  # інтерполяція лагранжа та аналіз стійкості (ефект рунге)
2  def evaluate_lagrange(x_val, x_nodes, y_nodes):
3      x_val = np.asarray(x_val, dtype=float)
4      res = np.zeros_like(x_val)
5      n_pts = len(x_nodes)
6      for idx, xv in np.ndenumerate(x_val):
7          total = sum(y_nodes[i] * np.prod([(xv - x_nodes[j]) / (x_nodes[i] - x_nodes[j])
8              for j in range(n_pts) if i != j]) for i in range(n_pts))
9          res[idx] = total
10     return res.item() if x_val.ndim == 0 else res
11
12 for n_pts in [5, 10, 20]:
13     unif_x = np.linspace(1000.0, 16000.0, n_pts)
14     unif_y = benchmark_profile(unif_x)
15     tbl = build_divided_diff_table(unif_x, unif_y)
16     y_poly = evaluate_newton(x_grid, unif_x, tbl[0, :])
17     err = np.max(np.abs(y_poly - y_true))
18     print(f' N = {n_pts:2d} | Максимальна похибка: {err:12.6f} мс')

```

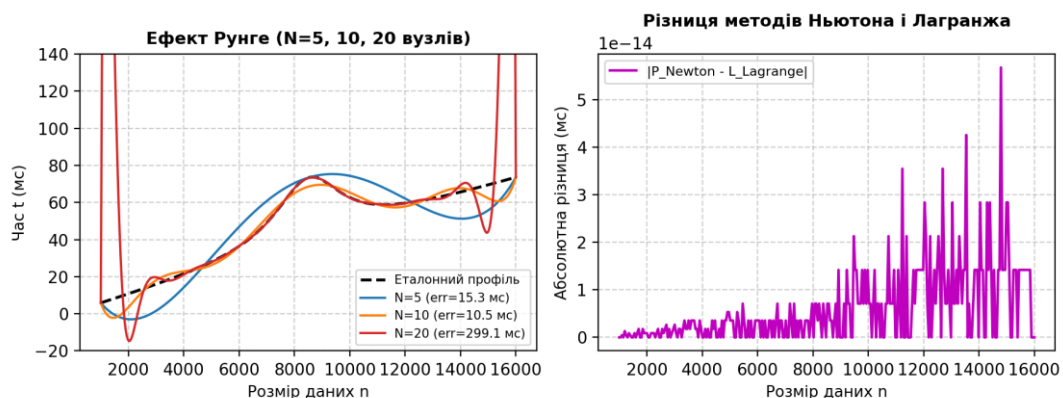
Консольний вивід похибки інтерполяції для $N = 5, 10, 20$ вузлів:

```

Дослідження впливу кількості вузлів (5, 10, 20) та ефекту Рунге:
Кількість вузлів N = 5 | Максимальна похибка інтерполяції: 15.342536 мс
Кількість вузлів N = 10 | Максимальна похибка інтерполяції: 10.502367 мс
Кількість вузлів N = 20 | Максимальна похибка інтерполяції: 299.057772 мс

```

5. Побудував графіки дослідження ефекту Рунге та різниці між результатами методів Ньютона і Лагранжа:



Відповіді на контрольні питання:

1. Що називається інтерполяцією? У чому її відмінність від екстраполяції?
 Інтерполяція - це наближене знаходження значень функції у проміжних точках між відомими вузлами (всередині відрізка $[x_0, x_n]$). Екстраполяція - це оцінка

значень за межами інтервалу вузлів ($x < x_0$ або $x > x_n$), де похибка різко зростає.

2. У яких випадках застосовується інтерполяційний многочлен?

Коли аналітичний вигляд функції невідомий і вона задана таблицею експериментальних вимірювань, або коли функція занадто складна для аналітичних розрахунків чи чисельного інтегрування/диференціювання.

3. Що таке вузли інтерполяції?

Вузли інтерполяції - це набір точок $x_0, \dots, x_n$, у яких значення функції відомі точно і в яких інтерполяційний поліном гарантовано збігається з функцією:
 $P_n(x_i) = y_i$.

4. Яка максимальна степінь інтерполяційного многочлена при $n+1$ вузлах?

При $n+1$ попарно різних вузлах існує єдиний інтерполяційний многочлен степеня не вище n .

5. У чому полягає метод Ньютона?

Метод полягає у побудові полінома через розділені різниці у вигляді суми базових многочленів: $P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$.

6. Що таке розділена різниця нульового, першого та вищих порядків?

Нульового порядку: $f[x_i] = y_i$. Першого порядку: $f[x_i, x_{i+1}] = (f[x_{i+1}] - f[x_i]) / (x_{i+1} - x_i)$. Порядку k : $f[x_i, \dots, x_{i+k}] = (f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]) / (x_{i+k} - x_i)$.

7. Як формується таблиця розділених різниць?

Формується трикутною таблицею: 0-й стовпець містить y_i , а кожен наступний стовпець k рекурентно обчислюється з різниць елементів стовпця $k-1$, поділених на $(x_{i+k} - x_i)$.

8. Запишіть загальний вигляд інтерполяційного многочлена Ньютона.

$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x - x_0) \dots (x - x_{n-1})$.

9. Які переваги має форма Ньютона порівняно з формою Лагранжа?

Форма Ньютона потребує менше операцій, дозволяє легко додавати нові вузли без перерахунку попередніх коефіцієнтів та дає зручну оцінку залишкового члена через розділені різниці.

10. Чому форма Ньютона зручна при додаванні нових вузлів?

При додаванні вузла x_{n+1} попередні коефіцієнти $a_0, \dots, a_n$ не змінюються, а додається лише один новий член з різницею $f[x_0, \dots, x_{n+1}]$.

11. Які основні етапи обчислення факторіальних многочленів?

1) Перехід до крокової змінної $q = (x - x_0)/h$; 2) формування скінченних різниць $\Delta^k y_0$; 3) обчислення факторіальних степенів $q^{[k]} = q(q-1)\dots(q-k+1)$; 4) підсумовування $(\Delta^k y_0 / k!) * q^{[k]}$.

12. У чому різниця між факторіальними многочленами та многочленами Ньютона?

Многочлени Ньютона на базі розділених різниць застосовуються для довільних нерівномірних вузлів, тоді як факторіальні многочлени використовують скінченні різниці для рівновіддалених вузлів.

Висновок:

У процесі виконання лабораторної роботи реалізовано алгоритми рекурентної побудови таблиці розділених різниць та інтерполяційного многочлена Ньютона. За даними профілювання алгоритму (Варіант 1) побудовано інтерполяційну модель і спрогнозовано час виконання для $n = 6000$: $P_4(6000) = 18.8452$ мс. Продемонстровано зв'язок між многочленами Ньютона та факторіальними многочленами, підтверджено чисельну еквівалентність методів Ньютона і Лагранжа з машинною точністю. Досліджено стійкість інтерполяції при різній кількості вузлів ($N=5, 10, 20$) та проілюстровано виникнення ефекту Рунге на рівномірних сітках при зростанні степеня многочлена.